

9.1 LES TROIS MODES DE DÉPLOIEMENT D'UNE CAPSULE GYKHAMINE

MODE 1 – USB GYKHAMINE OS (recommandé pour le terrain) :

La capsule tourne depuis une clé USB immutable.
Aucune installation sur l'ordinateur du client.
Démarre avec "python Gykhamine/1/gy.py" ou "Gykhamine/2/gy.py"
Avantage : Portable, résistant aux virus, aucune maintenance Windows.
Contexte : Idéal sans connexion internet fiable (Brazzaville, zones rurales)

MODE 2 – SERVEUR LOCAL (LAN boutique/école/clinique) :

Un PC dédié fait tourner Django en permanence.
Les autres PC du réseau local accèdent via navigateur web.
URL type : http://192.168.1.10:8000/
Avantage : Plusieurs utilisateurs simultanés.
Commande de lancement (via Studio → bouton Unicorn) :
 gunicorn monprojet.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000

MODE 3 – HÉBERGEMENT EN LIGNE (pour les clients avec internet stable) :

Déploiement sur un VPS (serveur virtuel privé) ou PythonAnywhere.
Nécessite : nginx, gunicorn, SSL, domaine.
Coût approximatif : 5 000 à 15 000 FCFA/mois selon le prestataire.
RECOMMANDATION : Commencer par les Modes 1 et 2. Le Mode 3 vient quand le client grandit et veut un accès distant.

9.2 SAUVEGARDES – LA RÈGLE 3-2-1

La base de données SQLite est un SEUL fichier : db.sqlite3
Si ce fichier est perdu ou corrompu, toutes les données disparaissent.

RÈGLE 3-2-1 :

3 copies de la base de données
2 supports différents (PC + clé USB)
1 copie hors site (chez un associé, dans un autre bâtiment)

SCRIPT DE SAUVEGARDE AUTOMATIQUE (à mettre dans manage.py ou cron) :

```
import shutil
from datetime import datetime
from pathlib import Path

def sauvegarder_base():
    source = Path('db.sqlite3')
    dossier_bk = Path('backups')
    dossier_bk.mkdir(exist_ok=True)

    horodatage = datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')
    destination = dossier_bk / f'db_backup_{horodatage}.sqlite3'
    shutil.copy2(source, destination)

    # Garder seulement les 30 dernières sauvegardes
    backups = sorted(dossier_bk.glob('db_backup_*.sqlite3'))
    for ancien in backups[:-30]:
        ancien.unlink()

    print(f" Sauvegarde créée : {destination.name}")
```

9.3 MAINTENANCE COURANTE – TABLEAU DES OPÉRATIONS PÉRIODIQUES

FRÉQUENCE	ACTION DE MAINTENANCE
Quotidienne	Vérifier que le serveur tourne (bouton vert Studio) Consulter les logs (terminal Studio)

Hebdomadaire	Copier db.sqlite3 sur clé USB de secours Vérifier que le stock/données sont cohérents
Mensuelle	Exporter un rapport Excel des données du mois Nettoyer les logs (studio.log peut grossir) Vérifier l'espace disque disponible
Trimestrielle	Tester la restauration depuis une sauvegarde (Copiez la backup en db.sqlite3 et relancez) Mettre à jour les bibliothèques Python si besoin

9.4 MONTÉE EN COMPÉTENCE – VOTRE FEUILLE DE ROUTE

NIVEAU 0 → NÉOPHYTE (vous êtes ici après ces 9 chapitres) :

- ✓ Comprendre l'architecture capsule
- ✓ Modifier settings.py (nom, fuseau horaire, langue)
- ✓ Adapter les templates HTML (textes, couleurs)
- ✓ Ajouter des champs simples dans models.py
- ✓ Effectuer makemigrations + migrate
- ✓ Utiliser le Studio pour lancer et arrêter le serveur

NIVEAU 1 → PERSONNALISATEUR (3-6 mois de pratique) :

- Créer une nouvelle application Django dans le projet
- Écrire des vues CRUD complètes
- Concevoir des ontologies simples (5-8 entités)
- Générer des rapports PDF avec ReportLab
- Exporter des données en Excel avec openpyxl

NIVEAU 2 → DÉVELOPPEUR CAPSULE (6-18 mois) :

- Créer une capsule from scratch adaptée à un domaine
- Intégrer des graphiques avec Chart.js ou matplotlib
- Implémenter une authentification par rôles
- Connecter une IA locale (llama.cpp) pour assistance
- Déployer en production avec nginx + gunicorn

NIVEAU 3 → CONCEPTEUR DE CAPSULES (GCI certified) :

- Concevoir des capsules génériques réutilisables
- Former d'autres personnalisateur
- Contribuer au catalogue de capsules Gykhamine
- Abonnement support GCI (15 000 FCFA/mois)

9.5 RESSOURCES ET COMMUNAUTÉ

DOCUMENTATION OFFICIELLE DJANGO (en français partiel) :

<https://docs.djangoproject.com/fr/>

DÉPÔTS GYKHAMINE SUR GITHUB :

https://github.com/gykhamine/Boutique_erp ← Capsule de référence
<https://github.com/gykhamine/Gykhamine> ← Studio (gy.py)

SIGNALER UN PROBLÈME :

- Ouvrez une "Issue" sur le dépôt GitHub. Incluez :
- (1) Ce que vous faisiez au moment de l'erreur
 - (2) Le message d'erreur complet (copier depuis le terminal Studio)
 - (3) Le système d'exploitation utilisé (Windows/Linux)

ABONNEMENT SUPPORT GCI :

Pour un accompagnement professionnel (déploiement, formation, développement sur mesure) : contacter l'équipe GCI à Brazzaville.
Tarif : 15 000 FCFA/mois par organisation.
Inclut : mises à jour, corrections de bugs, 2h de formation/mois.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DE LA FORMATION – LES 9 POINTS FONDAMENTAUX

1. L'architecture capsule ne change pas. Votre contexte si.
2. models.py = vos tables. Ajoutez des champs, ne supprimez pas.
3. Toujours : makemigrations → migrate après un changement de modèle.
4. views.py = logique métier. GET affiche. POST traite.

5. templates/*.html = apparence. Seuls les textes et champs changent.
6. La data science commence dans votre base avec Django ORM + pandas.
7. Modélisez votre ontologie sur papier avant de coder.
8. Pour adapter une capsule : dupliquer, renommer, migrer, tester.
9. Sauvegardez db.sqlite3 régulièrement. C'est votre bien le plus précieux.

Développé par GCI – Gykhamine Concept Investigation
Brazzaville, République du Congo

"La technologie doit être un outil d'émancipation, pas une barrière."
